ثانوية الاخوة بن ناجي الفيض

الشعبة : علوم تجريبية

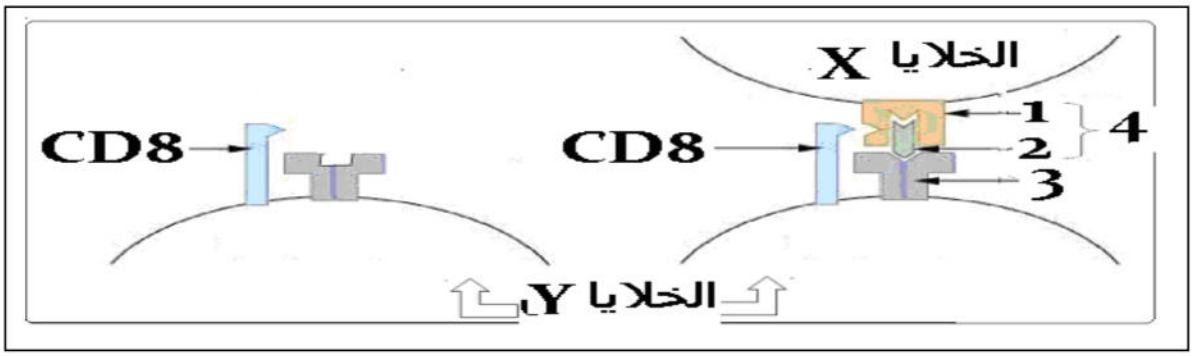
الاختبار الثاني في مادة علوم الطبيعة و الحياة

السنة الدراسية 2016/2017

المدة : 4 ساعات

التمرين الأول: 5 نقاط

- تستطيع العضوية التمييز بين المكونات الخاصة بالذات والمكونات الغريبة عنها: اللاذات عن طريق جزيئات غشائية ولمعرفة إحدى مراحل تدخل هذه الجزيئات نقترح عليك الوثيقة التالي :



01-**تعرف** على البيانات المرقمة و على الخلايا x و y.

02-**ضع** عنوانا مناسبا للوثيقة.

03- **أذكر** دور كل من العنصر 1 و 3 .

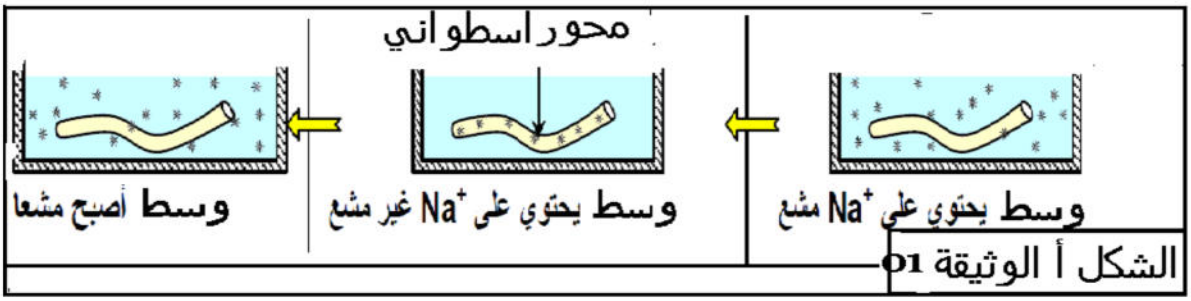
04-**أكتب** نص علمي تشرح فيه الآليات المؤدية إلى ظهور العنصر 4 على سطح غشاء الخلية x و أهميته في تحديد نمط الاستجابة المناعية.

التمرين الثاني : 7 نقاط

تسمح البروتينات الغشائية للعصبون باستقبال الرسائل العصبية على مستوى المشابك أو بنقل الرسائل العصبية على مستوى نفس العصبون كما تسمح باستقطاب العصبون في حالة الراحة.

من اجل التعرف على دور البروتينات الغشائية في الاتصال العصبي نتعرض للدراسة التالية :

I - مكن استعمال الصوديوم المشع من تحديد الآليات الأيونية المسئولة على ثبات الكمون الغشائي وكذلك على تغيراته أثناء نشاط العصبون تظهر الوثيقة 01 نتائج استعمل الصوديوم المشع .



01-أ- **حلل** نتائج الشكل أ الوثيقة 1 .

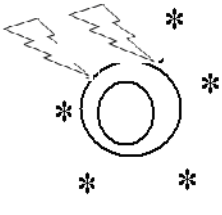
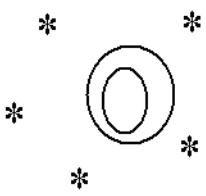
ب- **وضح** برسم تخطيطي الآليات الأيونية التي تسمح بتحقيق نتائج الشكل أ من الوثيقة 01

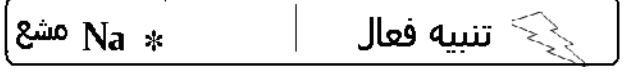
02- نستخلص بطريقة الأمواج فوق الصوتية حويصلات غشائية سليمة انطلاقا من أغشية المشبك

حيث:

- حويصلات المنطقة أ هي جزء الغشاء قبل المشبكي .
- حويصلات المنطقة ب هي جزء من الغشاء بعد مشبكي.

و نحافظ على سلامتهما في وسط يحتوي على الصوديوم المشع التجارب ونتائجها موضحة في الشكل ب من الوثيقة 01

التجارب	التجربة 1	التجربة 2	التجربة 3	التجربة 4
	تنبيه فعال لاغشية الحويصلات		اضافة الاستيل كولين الى الوسط	
محتوى الأوساط التجريبية	 حويصلات المنطقة أ	حويصلات المنطقة ب	 حويصلات المنطقة أ	 حويصلات المنطقة ب
النتائج	ظهورNa مشع داخل الحويصلات	عدم ظهورNa مشع داخل الحويصلات	عدم ظهور Na مشع داخل الحويصلات	ظهور Na مشع داخل الحويصلات



الشكل ب الوثيقة 1

- **باستغلالك للشكل ب الوثيقة 01 :**

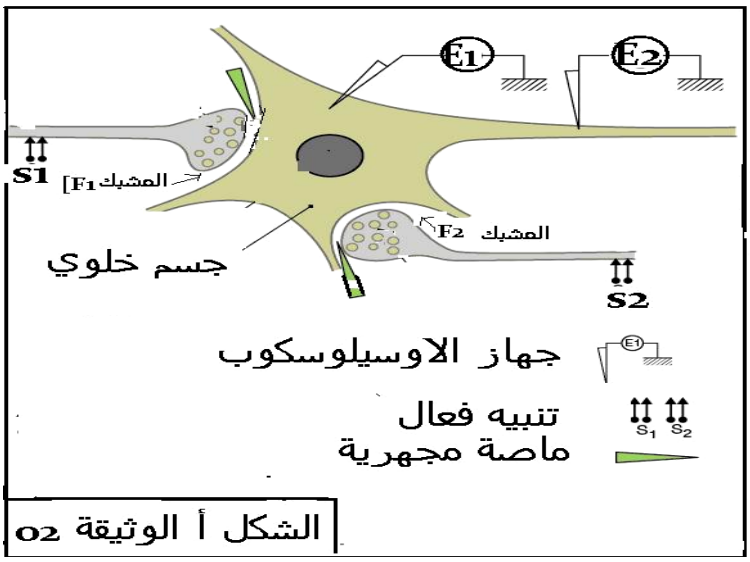
أ- **فسر** نتائج التجربة 1و 3 و4.

ب- **هل** تسمح لك النتائج التجريبية في الشكل ب بإثبات أن للتنبيه الفعال و إضافة الاستيل كولين نفس التأثير ؟ علل إجابتك .

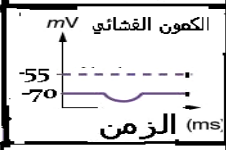
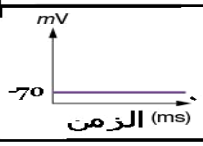
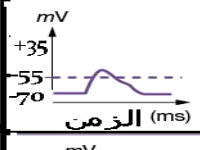
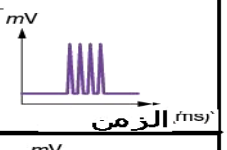
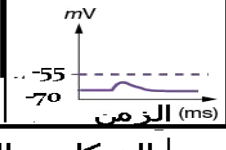
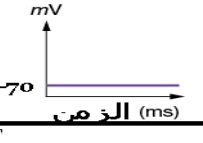
ج- **من النتائج التجريبية و معلوماتك :**

- **حدد** نوع البروتين الغشائي المسئول على نقل الصوديوم المشع إلى الحويصلات ا و ب مع **التعليل**.

II - **تمثل الشكل أ من الوثيقة 2 جسما خلويا لعصبون بعد مشبكي محرك يستقبل رسائل عصبية من نهايتين عصبيتين . التجارب و نتائجها ممثلة في الشكل ب من الوثيقة 02**



الشكل أ الوثيقة 02

التجارب المنجزة	التسجيل في الجهاز E1	التسجيل في الجهاز E2
التنبيه في S1		
التنبيه في S2		
التنبيه S1+S2 في آن واحد		

الشكل ب الوثيقة 02

01- استخرج معلومات من نتائج : - أ : التنبيه في S1 - ب : التنبيه في S2.

02- **علل** التسجيلات المحصل عليها في E1 , E2 عند احدث تنبيه في s1 وS2 في آن واحد

03- أ - عند حقن مادة بنغاروتوكسين في المشبكF2 و إحداث تنبيه في S2 لوحظ تسجيل كمون راحة في E1 , E2.

انطلاقا من هذه النتائج و معلوماتك :

- **وضح** تأثير مادة بنغاروتوكسين المحقونة في المشبك F2 .

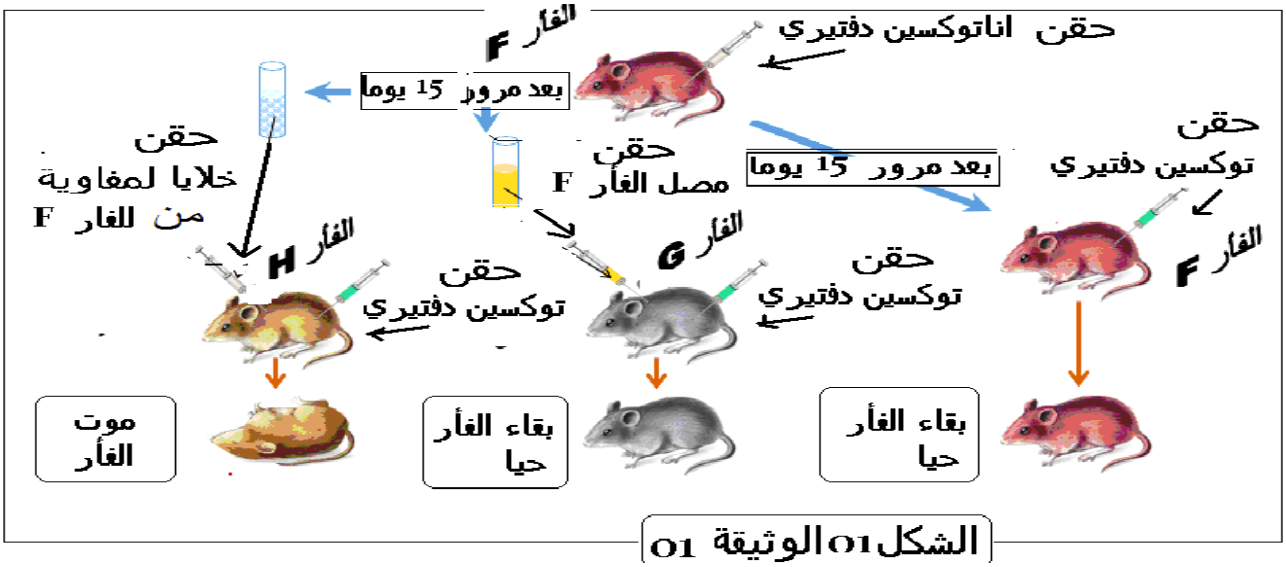
ب- **باستغلالك للمعلومات المستخلصة و انطلاقا من معارفك :**

- **قارن** في جدول بين آلية نقل المعلومة على مستوى المشبك F1 , F2 .

التمرين الثالث : 8 نقاط

تمتلك العضوية طرق لتعرف على محددات المستضد عند وصوله إلى الوسط الداخلي فيكون تدخلها نوعيا من اجل القضاء عليه . من اجل معرفة احد طرق التعرف و القضاء على المستضد نتعرض للدراسة التالية :

I- لتحديد نمط الاستجابة المناعية و العناصر المتدخلة فيها أنجزت تجارب على فئران F و H و G من نفس السلالة التجارب و نتائجها ممثلة بالوثيقة 01:

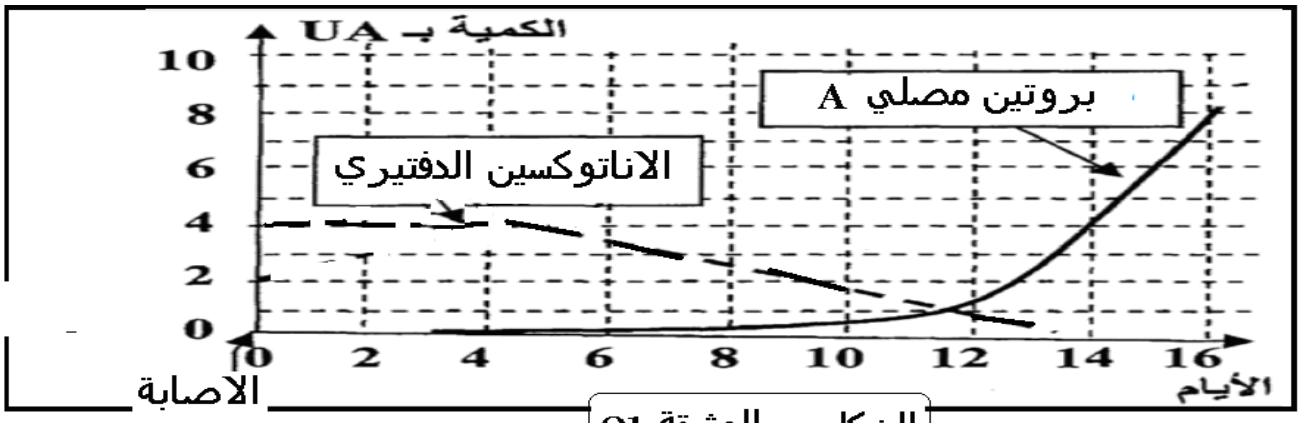


الشكل 01 الوثيقة 01

1- أ- **حلل** معطيات الشكل 01الوثيقة 01.

ب- **اقترح** فرضية تفسر بها بقاء الفار G حيا و موت الفارH .

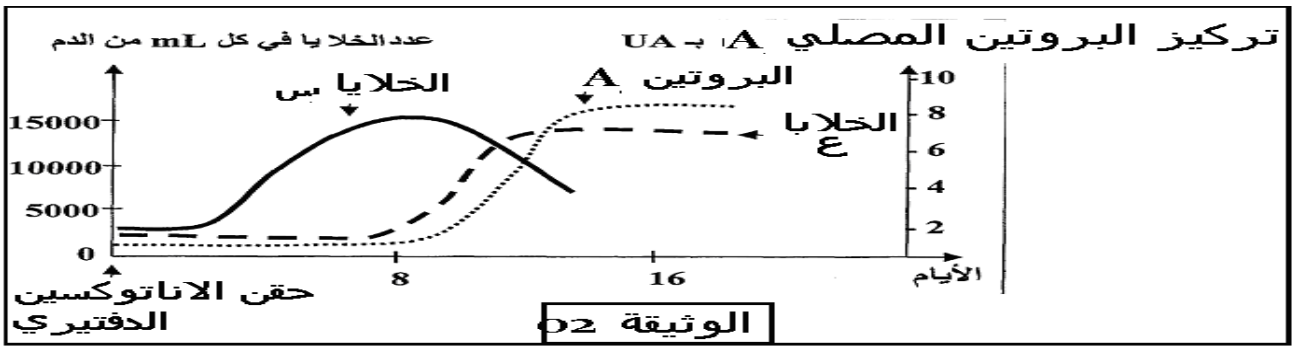
2- تم تتبع تطور بروتين مصلي A وكمية الاناتوكسين الدفتيري عند الفار G النتائج ممثلة بالشكل 2من الوثيقة 1.



الشكل02 الوثيقة 01

- **هل** تؤكد معطيات الشكل 02 من الوثيقة 01 صحة الفرضية المقترحة ؟ **وضح** ذلك.

II - لتحديد مصدر البروتين المصلي A الناتج بعد حقن الاناتوكسين الدفتيري عند الفار F تم متابعة تطور كمية البروتين A وعدد الخلايا س و الخلايا ع في طحال الفارF بعد أيام من حقن الاناتوكسين الدفتيري النتائج مسجلة في الوثيقة 02



الوثيقة 02

01- **فسر** تطور عناصر الوثيقة 02.

02- إذا علمت أن:

- تعريض الفار إلى أشعة x ثم حقنه الاناتوكسين الدفتيري ينتج عنه غياب عناصر الوثيقة 02

- عند حضن الخلايا س مع صنف من اللمفاويات التائية وفي وجود الاناتوكسين الدفتيري يظهر في الوسط بعد مدة البروتين A.

أ- **حدد** ما يمثله كل من البروتينA و الخلايا س و الخلايا ع و صنف اللمفاوية التائية.

ب- **بين** الاختلافات البنيوية و الوظيفية بين كل من الخلية س والخلية ع .

ج- **مثل** برسم تخطيطي العلاقة بين البروتين A و الاناتوكسين الدفتيري.

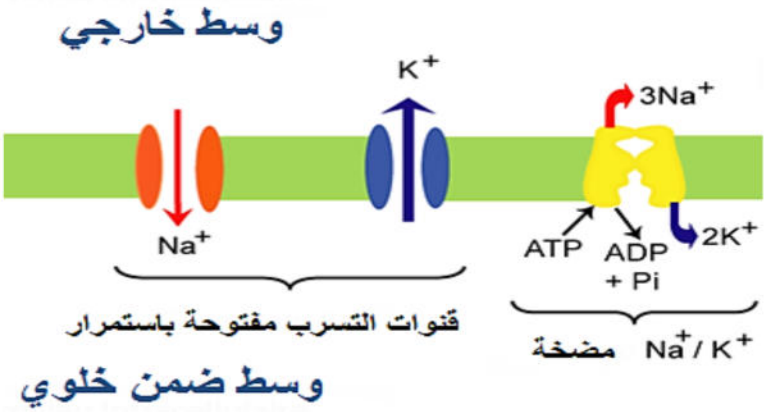
III - انطلاقا من ما استخلصته من الدراسة السابقة و معلوماتك :

- **وضح برسم** تخطيطي وظيفي مراحل الاستجابة المناعية الموجهة ضد الاناتوكسين الدفتيري .

ثانوية الإخوة بن ناجي الفيض

عناصر الاجابة للاختبار الثاني في مادةعلوم الطبيعةو الحياة

السنة الدراسية: 2017/2016

	عناصر الاجابة	العلامة	
التمرين الاول 5نقاط	**01-التعرف على البيانات المرقمة و على الخلية X و Y** 01: جزيئة CMH1 ؛ 02: بيبتيد مستضدي ؛ 03: مستقبل TCR ؛ 04: معقدCMH1 بيبتيد مستضدي ؛ الخلية X: خلية مصابة ؛ الخليةY: خلية LT8	0.25 * 6	1.5
	02-العنوان المناسب للوثيقة : مرحلة الانتقاء النسيلي للمفاويات **LT8**	0.5	0.5
	03-ذكر دور كل عنصر من العنصرين 1و3 العنصر 1 جزيئةCMH1: مؤشر الهوية البيولوجية ؛ عرض البيبتيد المستضدي داخلي المنشأ العنصر3 مستقبلTCR: التعرف المزدوج على معقدCMH1 - بيبتيد مستضدي	2*0.5	1
	04نص علمي يشرح فيه الاليات المؤدية الى ظهور العنصر 4 على سطح غشاء الخلية X و اهميته في تحديد نمط الاستجابة المناعية : **عناصر النص** -تجزئة البروتين المستضدي داخل المنشأ -تشكل معقدCMH1 بيبتيد مستضدي على مستوى الشبكة الهيولية الفعالة - عرض معقدCMH1 بيبتيد مستضدي على سطح غشاء الخلية المصابة *--أهمية معقدCMH1 بيبتيد مستضدي في اختيار نمط الاستجابة المناعية: –يساهم في تميز بين الخلية المصابة والخلية غير المصابة يساهم في انتقاء النسيلي الخلايا التائية التي تحمل المؤشر CD_8 و انطلاق الاستجابة المناعية النوعية الخلوية .	4*0.5	2
التمرين الثاني 7 نقاط	**I 1- أ - -تحليل نتائج الشكل 1 من الوثيقة 01** -عند وضع المحور الاسطواني في وسط يحتوي على Na مشع بعد مدة يصبح داخل المحور مشع -عند نقل المحور الاسطواني إلى وسط يحتوي على صوديوم غير مشع بعد مدة يصبح محتوى الوسط مشع	0.25 2*	0.5
	ب- توضيح برسم تخطيطي الآليات الأيونية التي تسمح بتحقيق نتائج الشكل أ من الوثيقة 01	0.5	0.5
		0.5	
	-2 **-أ تفسير نتائج 1 و 3 و4** التجربة 1 يعود ظهور الصوديوم المشع داخل الحويصلات أ بعد التنبيه إلى انتقال الصوديوم عبر عناصر غشائية قنوات إلى داخل الحويصلات هذه العناصر يحفز نشاطها بالتنبيه التجربة 3 :يعود غياب الصوديوم المشع في الحويصلات أ عند إضافة الاستيل كولين إلى الوسط إلى أن العناصر		

الغشائية المسؤولة على نقل الصوديوم لا يحفز نشاطها بالاستيل كولين

0.75 | 0.25 3*

التجربة 4: يعود ظهور الصوديوم المشع داخل الحويصلات ب بعد إضافة الاستيل كولين إلى الوسط إلى انتقال الصوديوم عبر عناصر غشائية قنوات يحفز نشاطها بالاستيل كولين

ب- لا تسمح النتائج التجريبية بتأكيد أن للتنبيه الفعال و إضافة الاستيل كولين نفس التأثير .

التعليل: عدم ظهور الصوديوم المشع داخل الحويصلات أ عند إضافة الاستيل كولين إلى الوسط و ظهور الصوديوم المشع داخل الحويصلات أ عند إحداث التنبيه. 0.25

0.75 | 0.5

ج- تحديد نوع البروتين الغشائي المسؤول على نقل الصوديوم المشع إلى الحويصلات أ و ب مع التعليل

الحويصلات أ : البروتين الغشائي المسؤول على نقل الصوديوم : القنوات الفولطية للصوديوم التعليل : ظهور الصوديوم داخل الحويصلات أ بعد التنبيه الفعال .

1 | *0.5 2

الحويصلات ب :: البروتين الغشائي المسؤول على نقل الصوديوم : القنوات المبوبة كيميائيا للصوديوم التعليل : ظهور الصوديوم داخل الحويصلات ب بعد إضافة الاستيل كولين إلى الوسط

II

01-المعلومات المستخرجة من :

1 | 0.5 2*

أ-التنبيه في **s1** : المشبك **F1** مشبك تثبيطي -العصبون بعد مشبكي في حالة راحة

ب- **التنبيه في S2** : المشبك **F2 مشبك تثبيطي** -العصبون بعد مشبكي في **نشاط**

02- تعليل التسجيلات المحصل عليها في E2 , E1 عند احدث تنبيه في s1 وS2 في آن : نعلل

0.5

0.5 تسجيل زوال استقطاب اقل من عتبة كمون عمل في E1 و كمون راحة في E2 بحدوث تجميع فضائي للكمون بعد مشبكي التنبيه PPSE الناتج عن تنبيه s1 و الكمون بعد مشبكي التثبيطي PPSI .محصلة التجميع اقل من العتبة

03 أ- توضيح تأثير مادة ألفا بنغاروتوكسين المحقونة في المشبك F2 :

0.5 | 0.5

ترتبط مادة ألفا بنغاروتوكسين بالمستقبلات القنوية للاستيل كولين فتعيق ارتباط الاستيل كولين و بالتالي يبقى العصبون بعد مشبكي في حالة راحة رغم إحداث تنبيه في S2

ب-المقارنة بين آلية النقل المشبكي على مستوى مشبك F1;F 2

	المشبك F1	المشبك 2F
أوجه التشابه	يشترك المشبكان في آلية تحرير المبلغ العصبي من النهاية العصبية قبل مشبكية *كمونات العمل قبل المشبكية تحفز فتح القنوات الفولطية للكالسيوم تدفق الداخلي للكالسيوم يسبب حركة الحويصلات و تحريرها للمبلغ العصبي في الشق المشبكي يرتبط الملغ العصبي بمستقبل قنوي و يسمح بتدفق نوع من الشوارد تسبب تغير في الكمون الغشائي	
أوجه الاختلاف	-تغير الكمون ا لغشائي عبارة عن فرط استقطاب PPSI -المبلغ العصبي مبلغ مثبطGaBa -القناة المبوبة كيميائيا تسمح بتدفق الكلور -مستقبلات قنوية في الغشاء بعد مشبكي خاصة بتثبيت GaBa	-تغير الكمون ا لغشائي عبارة عن زوال استقطاب PPSE المبلغ العصبي مبلغ منبه الاستيل كولين -القناة المبوبة كيميائيا تسمح بتدفق الصوديوم -مستقبلات قنوية في الغشاء بعد مشبكي خاصة بتثبيت الاستيل كولين

1.5 | 0.25 2* | 0.25 4*

التمرين الثالث

8 نقاط

I-1- أ تحليل معطيات الشكل 1 الوثيقة 1

بعد 15يوم من حقن الاناتوكسين الدفتيري للفار F يتم :

-حقن مصل من الفار F و التوكسين الدفتيري إلى الفار G فكانت النتيجة بقاء الفار G حيا. 0.75 — 0.25 — 3*

-حقن خلايا لمفاوية من الفار F و التوكسين الدفتيري إلى الفار H فكانت النتيجة موت الفار H .

-حقن الفار F بالتوكسين الدفتيري فكانت النتيجة بقاء الفار F حيا.

ب- الفرضية المقترحة لتفسير بقاء الفار G حيا و موت الفار H : 0.5 — 0.5

-المصل يحتوي على عناصر دفاعية ضد التوكسين الدفتري أما الخلايا اللمفاوية لاتحمي الفار من التوكسين الدفتيري

2- نعم , معطيات الشكل 2 من الوثيقة 1 تؤكد صحة الفرضية . 0.25

التوضيح : تناقص كمية الاناتوكسين الدفتيري بعد اليوم الرابع يقابله زيادة بروتين مصلي **A** 0.75 — 0.5

II 01- تفسير تطور عناصر الوثيقة 02 :

0.75 — 0.25 — 3*

- زيادة عدد الخلايا س بعد مدة من حقن الاناتوكسين الدفتيري يعود إلى تكاثرها.
- تناقص عدد الخلايا س و زيادة عدد الخلايا ع يعود إلى تمايز الخلايا س إلى الخلايا ع
- ظهور و زيادة عدد الخلايا ع ثم ثباته يقابله ظهور و زيادة البروتين المصلي **A ثم ثباته** يدل أن **الخلايا ع** تنتج البروتين**A** .

البروتين A	الخلايا س	الخلايا ع	صنف اللمفاوية التائية
أجسام مضادة ضد التوكسين الدفتيري	الخلايا اللمفاوية LB	الخلايا البلازمية	الخلايا اللمفاوية LT 4

1 — 0.25 — 4*

02-أ- تحديد ما يمثله كل من البروتين A و الخلايا س و الخلايا ع و صنف اللمفاوية التائية

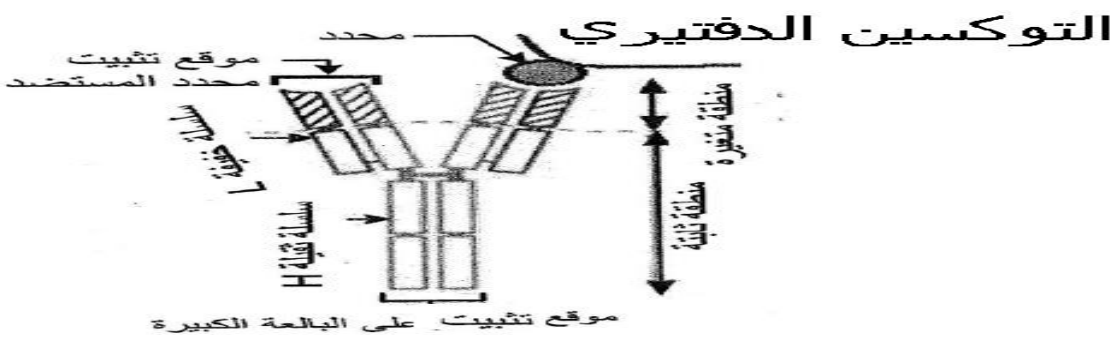
ب – الاختلافات البنيوية و الوظيفية بين كل من الخلية س والخلية ع .

الاختلافات	الخلية س	الخلية ع
البنيوية	بحجم صغيرو هيولي اقل كثيفة وجهاز كولجي غير متطور وقلة الميتوكوندريا	بحجم كبير و هيولي كثيفة وجهاز كولجي متطور و كثرة الميتوكوندريا والحويصلات الافرازية و غشاء متموج
الوظيفية	التعرف على محدد المستضد بواسطة مستقبلها BCR - تتكاثر و تتمايز إلى خلية بلازمية	إنتاج أجسام مضادة نوعية

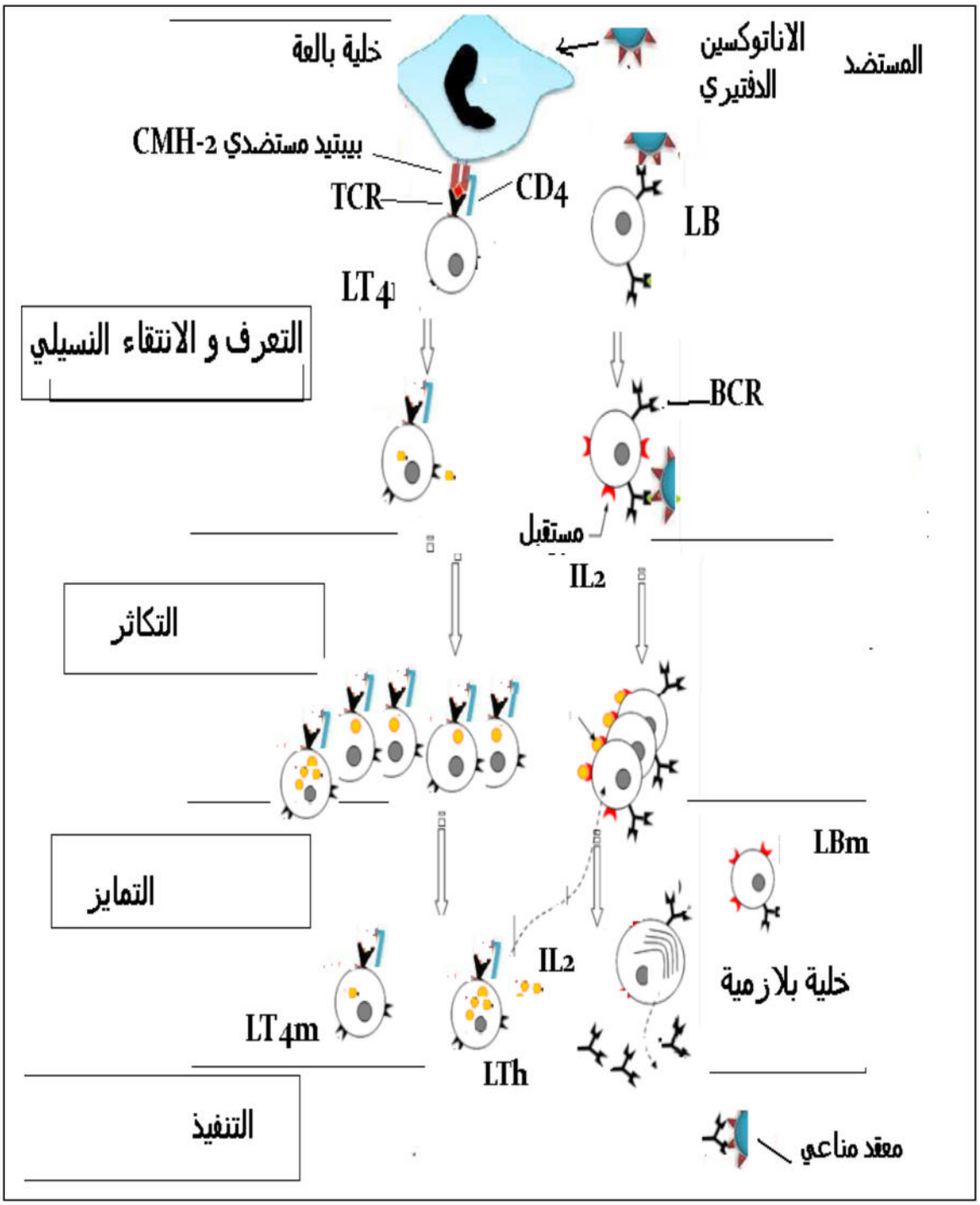
0.25 — 2* — 1

0.25 — 2*

03- تمثيل برسم تخطيطي العلاقة بين البروتين A و الاناتوكسين الدفتيري



0.75 — 0.75

2.5	2.5	**III توضيح برسم تخطيطي وظيفي مراحل الاستجابة المناعية الموجهة ضد الاناتوكسين الدفتيري .**  المراحل : 4*0.25 المستقبلات الغشائية :5*0.25 دقة الرسم : 0.25	